

A Packing of 79 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 79 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.425618. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.424800, obtained by deleting 1 of the 80 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 79 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.425618 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 3$. The cell $N = 79$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.424800, obtained by deleting 1 of the 80 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(15 - 3)/15 \cdot 79/78 = 2.430769$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n3N79.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 171 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

303202348521713043051647517684820269144057683827006032354526558197787817
921698633992480211466857098508448805771051134475313057342617449172070876

denominator:

124999999999980494997533943032166493257902833055629908980547360280864854
542056515577110802633510041587003565195360525078312286692313485585835499

B Coordinates

79 blocks of 15 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n3N79.txt`.

16631959234 -257494484449 18819929728	92301980652 165624067245 -85265280930	406472701441 76196528549 -411744893422
495495556864 -139603388445 246982369798	-78461369866 268959797515 213420137502	-290519061369 -7619659094 -88879651711
188766799417 -260303510692 -38256613382	328541937883 35496518578 5018662442	-6889502507 -26906566612 -687967674
-76303020870 -125108972892 -188352531870	288662643410 -475439297352 151665245958	58921348943 391005574475 419599853295
-170893963872 -102930721369 -199224863322	173892981381 -370294510756 -431683959281	-100240111883 -386777176743 231967280956
2564406297 220884276903 329772514153	-378909171848 -278598428458 -47083007485	208219521644 162962146748 -312306822726
-127857650480 113871373191 231724050880	-20423395864 -94155833163 446035573198	193488339776 -270948964358 -139356410933
-88618394393 43808669617 407110563137	-8515320883 -210149018615 274754026332	343202986702 63524833436 587348344191
228643046751 668648433227 -134872069885	-86170427728 -40238243342 -270111670128	353312498063 -45902348625 -77168113326
68376572984 5491360262 116980124042	-130262534621 -133371312624 -166785043241	-222180639465 -49742921807 -109993536669
-20040856855 -437315962529 193718747526	-624034419922 303304450852 -83676206805	38150824446 138220805658 31881106572
-690839677736 -63239810147 -31194249229	84510733602 142506510843 -12121847676	-385823544866 257847821883 376464930625
306547712073 -328834693069 -79472361866	-91615179489 -509994424703 -117311055315	-60327240161 -135219798435 -166319617375
-123533505369 9462118836 667978278135	-190372002889 -21784366052 19973982910	232160623051 -210513943617 119234144262
-124475830029 -77069003254 -104613935732	-56121526488 28963452485 509013025714	551185764012 276747869533 -119778913177
558285329094 194388909971 75107944006	124928623867 -213853429356 38262326782	-132653982874 602800841774 -288568034589
294627385338 58773653922 196830371760	-340124967276 -52105353393 -275769477717	-402552257946 456451755564 -106839860017
92779316466 -165140684401 55401645160	281531949108 21728290296 -232771680214	-487494598238 -190254343520 -24756455026
119888053197 -95913636792 281012535391	-87514272028 -461669926126 113949911171	-205145893874 58312860299 174791304833
-251126109151 343605023594 273804752502	225400360786 263721102412 -545761729923	9098111817 14721971456 -149506094511
68504071925 192813932918 361907129882	-342733430894 -234809137581 -326719150031	103380860925 129975716683 -147612280934
18917277588 -118411380007 258651516250	201040591763 -463786854682 -55601922019	-379935173753 -222001542922 -79239210049
124949513706 341670281257 -95935562378	-323049306377 -71004463784 190382361070	-47083133730 187472197467 -495752576632
-190307898906 419835568343 243512219219	191895138786 -39029941407 -352980863984	-124504880273 -150459967798 -7598390696
-379531304316 -215946965354 233304420424	-427057869370 250206453739 -161105222777	297215066515 588290581876 412154634099
-66912242743 467322259042 -533306419833	12613560791 -117167769529 -30966739542	-320817027595 323488889873 210758816555
-203489696137 377053850469 52108015025	-402014373030 156327685283 -196723110251	17055641722 -139054345303 218694214391
52231763954 131203031538 63888140460	209777477132 -152357651802 -420767509240	-47967029405 -57795603603 189203882359
222612125255 187709778851 403969123747	-66717780187 -205043705060 224169725594	284152587719 -300316745182 220278343416
-465159054355 195546444982 152958420599	-486026289944 37566932551 -924386607003	327274054345 72503307769 -5429280879639
-469862780833 232345292812 122369644314	-70480050814 -545569462174 46983931079	-60608299824 242943129891 -141287866160
-90504796807 -56041759757 17160602528	-206499100379 156948207376 145194413553	248990070207 -186387024891 304766442859
59938976351 32432098478 48506132433	-7931340511 359168871452 38604025536	233456560593 -449539664549 28246758021
-191391850348 -248111917037 -312241699695	-11363171097 296412939367 91559321765	9676454612 51032308497 102338497509
401942657596 99018619988 277268937728	132741512673 352506894998 519537830275	423618862819 893159221233 -591749668831
-520101298798 132559337064 -57616867241	244586308467 198686706917 -256333426872	-7952593259 207551857378 285369882023
243032239124 546981559917 -544810828260	-332754078963 -23918885436 -172538661317	336665124417 -211721318521 48623738063
-159051108309 110026342174 37823270562	-313646895214 -357195177744 365493807771	-276642051627 315479647956 -43327238516
-98436667245 71590393886 -397329715412	190653123206 112747209318 -268958656811	68627818064 357499282268 131478247431
-216704937387 -321277996619 -127662379762	99605196829 -32275315752 30804224545	64377760275 83415869648 11594493676
-29582898523 -29811663040 490200702269	47992942793 -391230604208 233636971820	-137132311038 205289233701 126482340123
-197366408316 220780408804 57277365719	42950667170 454579800259 -209598478666	-211020894100 286128361314 225030798202
247238036527 248420964677 83163164146	-83491170748 -343705307426 96527561773	-520665990252 -346207752123 46844953371
-34788666037 -239453312160 39408346983	-612222886111 320334604275 382182221861	389294841759 288044877018 214305763288
-235738817635 514357861520 283233320051	-255151692393 -327705055146 -204505533284	-95358037094 -87673667313 -390851655614
11837053466 -252071311632 46637613471	384111428830 137340402336 3725954441156	-100458278433 -309625345379 -70254392975
-284964469057 -186742656999 278643759595	135840484912 -251796178348 345721949284	481352674529 -294523830000 390917373419
-411499405182 -284325771453 -168621612923	191805636927 -164592808810 -241285339612	-242086070987 225179491409 -21264193233
306585874352 193350895093 170137699700	274173962793 321521482945 277617449725	-401618873775 -99371147024 -332782146844
195487538100 -328708220293 331983069895	-5507311416 192525027386 -412030558939	11963704724 -304257332859 -117073472882
-373455610867 -30105057505 -325837835571	45206324270 -7902647029 -199513717949	-45635937548 155320277167 324184728962
-47272264871 -1802552026816 -362198016791	-467563435125 -15682347469 -69165040687	-283606179114 -16710612389 -99185571444
-142132984662 110555903777 -269120236481	-63620641676 205225112971 151629312944	-323735193125 383030691747 288258971223
259894629301 -326854454625 -80628088751	-431688189929 87071598924 -601132510332	-1151377527 -7982855127 -185652750247
289913912240 -296032286199 -301738656706	-97959568162 434063509654 121188758405	-352988287207 -154905569099 248990350188
9855226889 -117168376471 444689680715	-430614511121 311085487628 202636663896	-91201603379 -209293834132 137485379321
-338937384853 -218700772359 45628981282	116475878323 261442030013 195304016614	177589026587 8963151187 1417165100071
419782890592 -21366870388 -367667079511	-210915808740 -3464343155493 67535009227	225834922556 610985833918 -242513717157
-49767953491 -599193705861 49496439953	224543286920 -108602745909 -81062410368	-38358909136 -191171940834 -260067288216
-99709868626 247444847803 73617158134	73919542094 -37450777456 386741808275	-93022934127 -318810530773 -291726271233
-289594827870 302152431583 -82868404809	89824031686 356506860128 -200468110949	-367720724031 -97736143387 421001164151
385998687612 358803655334 157597066959	-338785683566 31078809451 137189830870	-176271266017 -300849428401 193397675233
273708560654 -32733859251 -547627938592	291449028988 130104625638 -188025938516	197382021483 -43930410425 196547288953
-297325272691 183187359460 -311398870651	166757486912 -220437348515 241103434332	-457207832529 199116678747 -88022508537
409505163126 199954606657 82002145657	65444435503 -277680307748 72136981078	33625607527 255232252404 106232280402
-225195717193 -167454047784 99666138068	-54908423870 290656855234 96359461639	146281421975 179545636198 219730438717
-71911341896 287185924708 -127498012528	-310760067121 -380383619250 -218014942919	266325213240 -397151904063 31098712578

-198524261450 -551353050967 -8331875629
191077789624 86096675340 -353414373666
-2741199624706 -144167300296 104594358309
162779882722 186429338755 78953761874
271251022578 -73681399357 -494066779891
409905252247 126154126781 -171212380513
219768295021 184545725139 639541695507
-399234104416 362185267555 -134388122783
-24103650536 243475806978 -114290358578
-276312898570 -227903009207 -117758479951
-141646649579 -65143361692 -88046794322
-186352840643 33232230337 -498826989881
-631072804174 470031103572 236365282121
-151792287674 125854281699 307167991957
281924598798 435223642019 -137314993322
-103248584522 -158318469632 -231919849324
-5248326083 -102087276155 -171284142053
-162695918729 -137964621235 175704879736
-22538251710 63958979048 -247821399435
449681015019 17443769575 201808562361
-26839965719 -527228948443 253550319727
-77094303689 -399650380797 115521736323
237947770495 -331172024 -336711483014
-254799810226 -143095492208 -391572634216
317892808326 400472473386 77943414695
-230626602602 -1342909977 -106782153797
12552634591 273907143823 600582920079
-138856822395 132368264255 250341640915
-85196943958 66316497209 -5762575121
-438782183231 14043230241 -53296582518
302604829662 45935948029 -41779329608
187498701434 -276426716131 -305359514711
142846830225 -132133814033 -238800663172
297414323382 317448343180 -487017518099
60290827441 2101909738 -896666422
-488350803211 29695556478 -221046114182
101663906597 265232861398 89330943483
252773805520 -149870568588 -18647018501
-273113242228 394733151298 -331490873266
211757751126 156167380737 -229763929330
256292973935 -348654049290 -337857062955
194581308028 154995057892 714878128041
-32659367572 -234371493610 233844884018
-744557805353 136332672618 -6453023215
18175479275 333566365128 7403360077
-37025637037 -27638885298 98283571577
28494189934 396389483175 33635789540
-370958986706 -256796936850 45043034474
-136598303007 111879470225 -52959045641
321260641465 214098248497 54328546565
109967457171 -15290147569 -382861759759
39900658482 -386201513782 413498194176
-42996175710 -219461949106 -143733303090
156059625428 -299802289077 -15674073246
44187641589 303628657080 -333914943238
-447561095710 81401933440 -25224429363
289702816601 92199209803 -260650255489
296984274506 149878908523 170482659540
110234040555 -1388785075257 -575932424511
63751459060 47716190454 159014861514
-89981722188 -220120491832 -1322006832
-508837921182 10386456173 -106574453769
188154254241 337746417990 216993174717
-2310745265 -339811333330 109851436728
-197856764527 301289969317 235666682660
-303457623003 5142005452658 -492775182931
-78727601382 -73146941606 74680300929
-37398953813 12046170880 -26019290129
42910864915 279164388696 92345446008
-33904144660 105734272021 258469477805
533342277966 239836695652 394683713028
122937215355 -3073818514 307280561595
-165015990610 -178293848026 488146671043
188706567599 76225694910 -25180474458
409185272740 -194340372991 -52834750738
178267913428 -386648231378 275890737838
-423228383009 47082777497 184963128492
282419402485 220871864228 -81968865923
-23822811479 -511396788979 205593736455
-206296355398 134326438679 192765680540
-235266975919 78968469378 219108591659
-100581538190 -89637957397 -54101115428
-185707568713 513640332048 72330413581
187795872828 312659711182 354784582505
-286825385130 -23131843169 -247252183793
431598685736 421894792210 15290539423
320785780435 -86507521353 -6889591770
192375716651 387173749111 -16891242960
129836344119 -32781871483 144824443152
-104123240420 -409339536784 -319046661692
33179750602 -375203628096 211671109849
-231195274377 662939827390 -82976254006
-336824958523 96618214790 96182269303
111900263787 -8372924777 448575509446
-112136294505 249878208786 -19165502081
-172731076652 179663329458 102488500713
-62072645008 102936907482 -560613233035
-65641257509 34315947463 383205293685
576913605900 -276138057767 -230485907122
-154339188771 -117086670265 -419551262698
187462345167 370563060890 -165126800438
-293851665519 -61265532041 33475444756

33298235679 -390901875762 229892062029
93625248093 85375252423 -355269998769
-138078097150 -203655111893 -237432892299
-240894601102 -20533427364 1977641800
-87304414054 16823686391 -161595865172
-74857346781 509846904595 37806349965
56796490306 -410647263772 402473486725
181494418111 94330871278 405773191668
102491694413 -347172586087 -166265951702
-571008148531 221563540691 -44224505634
-467226085962 4676535541 155035826509
-404316010790 -189294901005 121544151729
162069831718 312773199912 175955384329
-346555274565 -121041332345 -343739797247
-24463230028 361951105855 -273166502457
417055992809 -89891488243 -415964947075
308425190446 -574856423050 35524785450
-4367746094 96896639326 -122652465169
-263765508277 -244982669619 304306851090
271220494317 -375631723477 -162124954751
-401046428025 -40477274195 -264216911401
126293624599 233761132212 194681550696
-27848627799 -216927389974 -281168082908
-69054648403 -145254758614 2752134683
428791307486 79140968837 267115524996
-230753103746 -184359130347 309624444335
-146216611609 -207316080734 337713685421
23730212727 -130352743772 18807309356
48435609613 426167407092 205824105123
434554369459 210085598748 -454707242434
53086842577 4987393134 -199941605494
-243879232245 -29899443803 -245640899370
346746555681 217794364409 146883977992
199526288994 -205702842137 235846962290
-271091613965 262142927268 -165504099188
293252026063 -290895158883 -38684758779
-104914990823 346307808370 -174178436568
-80363234321 -173064273929 -377173668113
561748900567 -164347022524 -37456345507
-70886257020 295061896243 398139225387
130225728852 51631890374 423364708413
267237561353 494133461103 -179909807536
-367067201268 231997940475 -53525122825
-171247739190 -238285209665 -118399480015
386345025554 -24226050190 -48954649054
-3628976769 243834050053 60038665680
515810284466 -206736795297 -154164391941
28782425672 -29389775419 -29618687421
-17181309063 235275202739 -457436999537
8204659943 564799484315 -10005907636
72628943135 115990089333 -88105327859
104055290257 259561503092 553569697656
-47364572145 136761277160 -292618725096
-32469746188 -508230702806 -173031685715
-578911372929 -121879709327 -173753109714
251279267727 189646936896 -498515832746
-41584130372 52438878003 -157273917535
12503265613 457877919649 -290901101798
-14875042377 -480494512437 301735672144
178839334126 198445979530 115854637766
265781021936 451542085948 81309391390
-538382809726 -31125480293 -32073698881
1417996039 45851441265 136368061207
52032227113 -66383305538 -290202656752
520658955065 -430309127023 -63687816147
-145658017644 -508595451538 -404964948448
83753450508 -65073454017 -103680526280
-233258447223 64474926986 -209119700825
-151445425660 -1397543530 -9132803404
-430815792915 -177741610885 -80647318847
-191713497880 -96848643020 585253529537
-73591781613 112407444983 358907250213
-291365457232 338514292884 -45674502784
544207111570 179929987455 -456197259845
22292587700 -189675951672 -321434180617
-239504649173 -75532102098 -172139558969
260085911302 202207848436 105066668345
103669483835 -408602051732 56100972103
-338196203715 -187661371599 284426952864
173498920196 -157599265679 272768580131
165069771328 93473305255 283375050973
33731963504 -91685885814 -433644350426
-213805926605 -438577932100 -197180361439
189123568903 320313591465 271473093535
-249301342930 169742341622 10178072428
-380956459118 403362496708 -224306730263
145152355437 -171899372370 214040352961
109599942574 157075272277 109751712562
-311169049867 -433532885812 -253385173922
-18217054719 -49376045140 -350246528086
-178383727456 171095317637 534606595665
-283315968729 295210149200 6568926216
308274453332 115167729595 81616333586
280796502276 -226458505861 216836148082
-233256792693 446968758090 37028845747
445051427702 4737305497849 -24002547203
72754296184 -114569235128 113219982929
393320623099 -42265194775 -423568325482
97783944752 -27715792455 41791012806
-20553321636 -139136954101 -112769771915
-263332692125 16397963141 -391334893166
266904312278 -195933340775 204360821451

93357443504 -200710190992 -92782997736
531782703 320647543849 591682586049
-184340886390 -60792575774 101486385336
-380225150728 -196547751456 247142601886
366970301726 166220380409 -63583065443
88648467217 -196369597504 467849879623
164946251710 111942318552 406584066559
469362968102 499527457136 -62499190968
92804085057 89626338723 -85200579759
70652435865 -317934419303 10370564635
319035652311 -281581114075 -54547747765
-237319694374 70456924014 205315716514
-357039160128 412945252918 -90460570813
235252248177 -345487619863 82734176994
-261088932403 55426205714 -332047363762
-381099435644 -191823140655 -18437310386
-329014966402 -399712966928 -238360038456
422381135479 -360114663677 -311976422224
-131009362272 94071613321 -288718866971
-20872508740 -46453871502 78963159595
-103970478386 168792766064 -2955308335
250284163902 69528336296 -108753178306
15046378804 -274191234616 -563116664151
168698477650 393069446789 -169494749703
-412787304506 -217944149497 371916086250
-329015614851 201333394950 -209861948574
25677313595 -445601456579 136399946429
18135080478 171625065574 160590798153
25162859229 -36186383757 -162010340496
410004673401 -287008276502 381118559845
30277724131 -341585999756 -202718178946
39985668473 151042656676 420772436231
-253649361535 612412534510 -268140785030
86633072399 -143042906321 460778260902
143142126751 -74240713820 762207104290
-320287283765 -40262572289 59221241941
-222896801133 741378437 -21375793235
-212116033589 -360756152416 -9469540144
-125963004517 58786793456 495981730215
-495642909377 150197979631 175810143109
-531078651164 -494463375010 -83098249732
-332500430462 209792828555 -88252499129
-172683695101 109170720995 -37695049234
146023585389 -3775201439 -291604439916
51177353384 35518261761 11574598469
515777642976 124274957169 372082042695
-242912176277 301364341145 148458779225
302670418343 -17151750882 -288403820744
-305256673076 318981737489 266680715345
-448394828859 -14645129543 -267798632875
39531848676 17564001826 392178857416
-50983960316 84482724847 21268102839
-74624031158 -396171890669 -64231050698
-45382618476 -88761341432 -167697142683
-318250358639 62540631296 4712368736
-249876442686 206042787592 380666023622
-107597930401 203724196676 -145695363877
-242624846665 -415302718208 285247638833
24962747788 -462960077485 422793778645
206249606343 373779196245 26872743813
256227683118 -187603731620 646451771984
230688887779 42633042362 -72671314617
231186009483 86557091514 -294814164553
-329549363238 -128578893890 -93577225516
-212445973196 389617792078 -362821976143
153893397085 -117300343955 -182140676808
315539466564 21484674928 -199824918481
-422387539173 -351771867756 -238276980556
-424971030385 -20031724422 211893287916
182950769254 -356779242351 -309168467326
99457766773 226960567048 -116934021215
102358882539 -625177031226 -50865159662
-276129019174 154034578648 188663728609
3313190074 -105945265986 -104663475373
-272969580186 -210226070722 -127803369400
-24627306907 -381426035568 401876126157
-149803016186 115787120953 -12890030681
48838873037 -24593154992 271275309737
298783435998 -76528513750 69512305745
207184038611 -311081154208 -319017604645
550676681214 -17919891816 197641144001
67608817539 -96620819017 -41282942762
13689830393 -524080496077 -54736285244
229316036571 105804688195 -303498299373
-351245233161 10580393120 -420718142577
-174347928006 -142157908256 -290240937845
-112811797897 124145167525 316847346793
3915427887 4023430507532 -168563061042
-556147742723 -92325690395 309717518688
-77259149575 -485000880954 -191679932515
159009270895 -101121514149 176301581873
7437898180 189987543331 252770879952
-298059882653 124016812937 -90514628929
-217305031709 9698244130 -398244736939
158422022147 118253010408 -41226831434
-159359164656 -23948236937 -259072085987
270192120501 431320752239 -177767183057
-178583039917 204103459611 6560729181
78785841106 -266517276124 -278684626557
683890170851 -89163768110 -365483703579
-156066622126 603678203695 58305391167
174814937806 269299445236 -33487769049

142748348099 70474325496 579034801499
241643476320 -306752254061 290979787515
-264830881257 -437827254566 45362388377
199184779442 -46501363763 -459250773297
178210274096 -39840092413 -322102876563
20207092985 -391229775188 269885830537
-472810345304 -42930034597 152447268680
40883855712 -521893304826 -23427126552
-569018913997 -90546000345 291479113308
-333777901965 155110133278 -276034947963
61591675148 233326242758 262531264130
-109162882697 242448229808 -76254685441
-160986839199 -303158347713 102630121541
-151970132368 -64593129305 -238395961283
84283189069 -210677038885 -60213060463
289271905210 -167513196873 367705484271
-163402043339 -214045955959 -334573706398
-193546277747 -457335346495 -186226254610
203314148948 -166726194476 129517702532
-151219783252 -271564837093 413246729751
55215669808 389861114455 -92172117419
355560506867 107187267824 58975532465
594102768633 -2976991324 32380602651
-137262908344 -54162082248 -400294070651
485977396337 358010023243 -108261093518
-112832248261 42353597791 418967386122
-153954901238 250980777558 286966051035
287884728460 -93623665428 -248461078513
171863972645 -482466800084 -226908702669
-83453582861 236452518925 -104273070325
4211006181 -239589742802 225190156553
-82578974334 366710873296 225904238474
188947252949 -223037801712 201022126795
-139312865697 56988542009 65610281458
-66519606610 -15412644014 78913987598
-128521173464 96552638295 412836896495
421731484218 -76655946503 288761117488
-24130563689 30457279711 144692409872
-52345425452 -427631551032 459257933244
20544244259 240544225238 505110518500
-10783689769 -535991700454 249468121779
-425434227252 -285754464239 -61405035981
192417127800 -325122373047 -141974763147
-72001361352 -271100446757 17533951392
-408262708461 -5609754281 -164214817270
429540206018 -149156785216 -163004418687
169064566714 -276461534494 -242501166224
364865131343 31091035088 -223264980313
-316195056327 159802575835 -126704927037
-96002646309 629953490365 -117001474389
-123797658009 -174719715684 -68470661247
-114400627365 307130638859 -453215900695
-244830153528 204124227564 -62579594702
-275149793493 67834362682 156747020338
-98793588723 -39602699018 569356018014
215506043628 -188758114307 -64095886166
219626273333 -144741806372 -460781287944
86313556691 141729387367 -179525456930
173327747167 131304054363 230795880550
-289887140761 204402907823 235672544408
143276036276 142472180917 93441885241
15656675005 328097849962 115101272313
692822212339 3758771719670 176530534395
199281242993 5189908032673 303347218680
247910701338 268661447592 75748708906
-138771769820 -114117336850 -20205360414
-540699860194 -59058860472 537313856502
-122666141130 -86695925582 80716766475
351143716216 61591162123 -208898996178
42856420664 -438405125716 -1798972045
441802064179 -309115325122 239213860352
144774680834 256993623523 316623857701
28439355225 -133950787830 207841714088
-19601737605 256809342218 153398914747
-161959509681 63205796140 8074593834
-255337385307 284135692909 -481021228698
-69010874684 234035255770 -171445822459
49274638512 -267752148950 44520269467
-117674170876 -25651995028 161098640413
307898973400 -103369256857 -306049385059
237656845910 260491817206 -67288656859
89691027839 -82407773744 -281044381212
223608091590 394555534235 114538078166
-213769486212 -372388930006 18277557322
-312197145882 216187344094 -581799926565
27882944241 75348549566 -377170561948
-356247323243 251091993212 250695634551
31072114053 329593022138 54987282460
-438207770837 60515219565 -250323317704
-359162590449 -181709276843 -199070539732
-212613061571 447183947839 245042753419
-366227575609 -92433904907 148189947005
-68226585678 38777223270 -139366219941
-329884139168 -235539154655 585438771
123041781980 -360151534572 261624053471
-383434688073 -529580804628 -333548437311
-258869959084 307999601993 100724539346
-69804573372 -220339972791 -186883828502
-39001267944 182248715680 -9463525519
42065549975 55283271190 76944307008
23690850249 11428215227 -355344057180
292039263060 -58394977992 -436553099994
-30590087878 268813290149 -397574708799
-134761928432 126030283289 -53166066891
17100737957 297029975031 -394873936936
39138654686 114973537801 366369022595
-190485862975 -203088568758 -305256682907
380452044383 -346837966802 -9053214051
71786550286 -106183062095 150307942609
-616137526287 -31898957048 4667294202
-26986604976 -342449611084 -456100648585
17981449128 620088748208 266167454949
-143738339242 480444624943 -400712887702
-50163890998 100835509270 -250884339584
-247551303732 -13172399505 -108718859972
-284116017098 23731905682 -110752228517
-21927708955 43293195737 297323700744
-190492332702 2427202966551 513801715786
183115584301 -288931881828 29167042195
344819606380 159842480473 -217760169557
-65342960514 168620667189 -829534360499
48570962292 213575422943 -55700699922
-140019190027 18346571777 -332372662077
405600187947 -246532120452 -173530338008
-47917844846 -312002772381 154443616968
-181142768513 -456164867829 256277404511
-368132908096 111959925763 -102027410216
7742087557 486186654396 -245070531928
69047159129 399112389526 277815275042
308639373903 -10095763777 -583645532818
548960307774 -155884032898 58567414395
358280153471 96737010635 493957524444
-106344046391 217832737526 212741447274
-150272607592 -139087508784 -61012006182
-241291469441 -241715465397 -63310400038
185521122232 23141060658 600553534976
4387598451 18243137870 -152559524662
92196540809 -56099559546 336063115446
138804078660 -548177901285 -11688537617
514116850461 -155954930330 -43385183299
98128956439 307460119226 128974978454
-254108447759 -94541173275 -9849180019
-237542823039 -59532274858 148501221253
55215737760 -178220832154 199532031073
187897855288 -133225423251 -462689759774
262206931444 306953710899 -154108180738
331896107486 136909978586 37977103938
287543250030 101570306954 22246972658
-178456124977 478928075045 -423941301980
138805410367 -1273564641392 350537622034
94906366691 -156731850806 200143094876
256491882948 41953945544 142978398303
-278511522255 -351362003257 -327165429884
-32900074305 577379006175 -104177293515
-37446989777 -348447476716 158933416025
242712072978 233651011424 162577364211
116079124077 -120111386554 503062365638
-290325138749 -18337775297 188499510252
-44574667441 536052917767 112870273753
354899773449 195929747068 182595950104
-138172552374 -17375978023 -41937230803
-261796576807 27588002955 316890469828
-331403107710 112661777777 -362891356343
342342676066 486685420337 264342702170
225171259841 140044355143 -401381303205
9968632708 -174042117591 -230766250378
-95603613100 216055780887 246303242168
52691988719 86591865760 156295281424
295858990860 -493863397391 186408235427
513855419928 -16006318912 -83496440350
-207665204391 -283090221132 -229855309175
-277050681845 -114026272919 -83091255151
312058498814 402176169570 299498155280
-329007973467 -384449309833 645473804238
243682049718 -132631127203 -36542936479
-122438303718 33598785553 -110523242699
-147337288525 -208564452249 33052647687
117632715484 -338117019213 -375680065708
294641377465 -231312069121 180038212246
-300610386925 270327451334 171311403758
34652113989 -100808395163 55082730423
48540739691 199394918535 99919547435
-177626535829 -8669174962 -402376664331
-405558297860 381245134493 -37460301586
-86007670602 76247327556 -386554424888
-222551199968 -370034495047 94965105845
179253515638 110771797487 3451519269594
84643625771 145631604861 181221609576
49474611176 107715026890 140703743687
-232369863356 165307346019 169760235218
246981353708 291658561037 -139679182954
129721221507 191508098751 282715552188
-210312804239 -451805926569 226303075100
217445269272 7746160751 195914282110
-31631748273 434946859447 229615966855
-165842002916 -345570431263 87923970569
599947670095 -42580706924 220014817238
161309482281 -47901916382 -554878220287
-383884164963 -3836556867 155769409023
49790165151 399675019723 -2422665572276
142161628220 -29885086626 338031691074
329746293085 88643906504 -18703823394
-92799138750 87933944858 414428379783
227407113256 221570555407 278593475212
19606585640 -251402614427 -312760411050
172720867260 -294273768530 5602929539
-247838537427 250888078948 348458494968
69761100415 319791181543 -346559324530
243785790067 280279481062 382835815286
210010933305 -1822008303183 196045569171
-512813441443 -295239782541 -18285715788
411938627445 -183059916593 -110577233028
-167842294095 372489783671 -129218653635
-63712583433 -62573644921 -3615879557
-213021132602 178978443430 -459799216531
240435095194 369084425626 -357246329748
473897020247 230272766301 148824447354
153829954090 134081467841 97541228933
-139565743076 180950124928 345746999284
156458553924 -402820602899 -184792459875
-374925297346 83085842603 358327871479
355289413817 107330786094 -236668931281
2345918000 -16217296455 -221962190592
71244786020 -238271727018 76941571535
43310182542 230189062174 -79881315144
129562101743 -492225452487 133554528842
-81388626250 40759861887 278788990974
550805469142 6058054180 366135239215
-107427936019 -85325016673 -136842671681
224885793364 -307668393836 -335144105397
133161699250 196341633242 -59706369250
57616963920 -59157818600 31000087922
-15852710679 239350001311 556051038584
-177859933433 51146060145 -440198316052
-76277783499 -136925963579 383459156978
-289222624205 -318781774931 28827229765
286496215793 70056515915 -21146091758
525166155870 -399213487152 -17633687330
286867320917 384447383817 -1366503727230
214269879154 -402711578574 388781371999
121128606019 -338430290594 -151893829244
379704449296 255531962108 -63802967286
388006124944 147132114754 125411167809
220254286569 -232427487640 -144461206257
-501167636753 -175551226758 138840112815
239228405554 -274534126480 -4166124969
346682884039 -115248486339 -200481941304
-133678852955 142537526002 380300822887
-153612287 619312269759 -242043242830
-31655403199 178985307632 -29733695667
440902146425 399651992 195657670455
-207705394173 -456216471275 -550643913918
-201640223659 358210216499 -289720979424
-1140334115 -68273607967 176687126169
-317756558666 363007965 -156499664886
-168428730880 -51742815582 -247077863621
237300037663 205688871806 -29671464389
-200455939419 -671775229019 291484007241
-17639633895 63554574887 18586567985
172793419433 611431941007 -386349966225
302403177442 -147495756425 116908230083
-273593051533 187475532596 -139536227480
-64444977968 313937403173 -5402099819
589034499348 21129822802 206013687710
-113566781226 -11788210492 -344977871301
113679574728 339640911010 155732140611
257086955628 -25223844571 314092012601
82627134110 19356268257 398546094311
401462663510 114112650881 -258167999037
-19875891212 304946646683 58606446542
381067066366 -287482074918 -431218533119
54017189798 -35276988099 367329886938
114775394923 399745143839 283006579343
148361195657 12139184807 167278417304
252505442152 183523662129 101086337506
19405359761 16218255884 -251972206848
-249862926491 479393132854 335439082996
-204737058651 -370735142839 -76330919574
-371609000023 284808573886 -353021516604
-529832403785 62772028835 363860140126
109604888620 -625938003521 -269164280845
279611069501 -79539960791 -456966514586
357638670240 -37570605619 -196169557677
59350797012 -325700796635 314092012601
-356222878558 -358240935262 -135832004279
-40133605967 -206768485244 236173577803
184414341661 -112293007525 13758984680
80940761056 266836611718 -112493723090
1735162294 -52826228159 -11418184457
125265302379 -176863432 169725042612
9808698387 249750444385 255769803205
-234276506214 -23203176707 371166483053
-155613174302 10204834765 -333317529047
-284813212729 214316118146 -230360554893
-381585003401 12993586453 23867198987
86338397716 -77867037716 343444129916
396537997660 -356956474769 -35290374084
503799345160 137727887915 -273398554006
-376951134743 -329032822265 -481193800497
-34997563397 -364333235060 320727182927
-174907117374 577981963872 17760339955
-78916689235 96655379240 71454658708
-282373771187 -390042254693 218475706296
77975380116 -167650234345 238888663883
-53708811970 140840707055 -311570827290
-241200881729 178257806086 -141742448951

-204658266236 257502920333 152806171397
-92517701191 15734705199 462516797323
534451027097 344971473156 -81772815445
-146910456346 219522299711 -353845632975
-262274667235 -179838826961 248282064930
-233992188481 347518962314 345025180116
-37422483348 559075791699 319193960916
17200751138 220007958708 -62446729070
145363954777 -359690844609 302648154983
496826225462 183983219027 134504593165
-22814970165 -77870698784 -228090355131
425990693305 -56204150407 91741627043
-429920058858 193452873304 -344874699265
258928107295 -267768441856 138997447158
-419130982954 -127755636824 106946644387
221514813231 164981545427 -63418647126
171017389075 406393092900 275780409636
62282718298 -557905962358 179310948712
-53205320007 -158201615953 -187077313347
-16446655191 -57519895699 -110840973708
-269753530172 -163522421096 -225735734557
12366132202 362759846608 462359776110
-471334102732 214004482633 21524170720
-71039817155 260546497088 116387121491
-193280209946 -20310469305 -128019622567
38799200003 -1997141986 -140451504860
404631785999 264861752282 -613133479170
-288435390670 21148705692 302087716218
-507335108658 -28285009923 -156266546644
257041841111 -23446116210 238916305638
-16247241196 334275638066 -206572890058
-163256715277 16328483936 -536829237107
63353589529 -22927515798 -290439909382
376878282086 -460171156893 -342383911334
67815929529 -300319132118 137795858690
504497638631 166317271446 -171610369067
217965151512 -126945955889 378550589546
266153775609 334451240684 -106798244318
175604693907 462233364011 106132737545
30225752050 245920136470 188894056930
-20654838855 -81537596832 203676768031
-103620583663 384508136736 -56825388277
168169424027 147916414547 -5920227770
-94899549920 327996240445 680267687554
-78728910044 -197818039048 307459730698
-54039072990 50635003305 -189122507383
511813092118 -246616186355 255509050680
344469606988 44984912222 455453408163
-183722302874 -321682761778 -31873328951
2536375877 101077084044 -422502579189
-246238556099 -238118307703 -145048425413
227115762812 -27602254899 -129463492962
-386169689981 458953803983 250268114094
-356432572215 -455315904098 122276905831
183586808364 -288112306937 92285966903
204272290430 306285738091 -198693561702
274599525393 -8411185579 -295558346982
26223118533 -278599129792 194843020027
140679348602 301104972757 54518763162
-262940037325 -990337375689 7139311224
275823061760 -191954695267 28091888251
81894123495 -410785854843 -286359179926
299477553619 17462653853 -647973048578
-141575835180 656860936766 -61011432586
118708719940 25823225878 -110449716812
433976598762 58832633848 263771656814
-409011111326 56879552873 120846873424
83299152562 -48827924588 -279557442220
-275018872946 25944147358 59474904876
182847977687 303756077625 -240012385450
466890059387 97413914783 463598662935
-118984440873 797027101762 -45087077838
9349239093 385130934975 196700154645
590470458294 -287557130467 275239962592
269122241304 366749455644 -149605488988
-18888421289 9909109630 -542717616512
250459655306 232285783872 -26539051918
102496278778 -272997460717 -159164758246
326354474161 527129072449 282169759513
-153755493135 250069048890 -273632410271
81799797302 51906727038 -231953024611
58845402547 -213712300964 126462994377
51319627561 6674120495 -310587962684
56547552350 222817436747 -183704171379
461759158666 -51738553119 -433136440717
336730625165 -89353483126 -13609957569
-180265923538 246733925878 17204398178
120182148034 -304006914147 -47869483333
107449880841 -401002427350 -39538906447
1219820607 390575360799 6514390438
-16830669454 187883902424 -598179037758
228754063536 -529345377539 -1604327840
18951498486 -14456390918 -78701778875
308683231281 -24532848563 67799074308
-609205309639 190913745232 172428869039
33265453039 150613173365 -14328212131
-242824960572 -121169235978 18169802894
93706285159 331080644926 380840249430
-342593408814 1142204297449 -305758423353
-54036408842 60254565286 560820709364
512050687006 409826197042 34937759253
-57310422536 -400676176507 93503365059

-47265909762 -668510441954 -210575813956
40356960229 -192845324205 2038767731
115731504072 23187861803 291418841931
439195494083 -136802442237 408410348466
482490693613 -139232633167 -433192371494
-56133766360 -93638126788 411828371567
-382026491084 31577268189 157925600716
83890778525 -460061600207 -55386069058
-401935567281 6384880368 -263728869694
-112526342621 -147553119078 -152815141246
13684660579 -16702674510 323078273452
-192670208952 -263660967443 224863034201
-223450308029 -369805148833 216091962868
299284995832 -101447144870 151694650930
223373249175 131103447607 -33286978132
68280096173 -128746052625 -580930965589
5664466280 -28836990031 24500737974
-308068996348 197503581969 231552046382
643528976805 128395367662 110187908735
-185940717237 417276879434 -489427915374
-141624881585 -110372233960 -224149347334
410337432722 -289168438123 -146371336434
386646804245 107432455626 -46807920028
-97299603576 173844133300 206340248447
26072260410 -126428852746 -249393414498
-21470506396 145944462297 -12708301487
-109790692862 323885610948 -269806704650
152040959665 84688896947 123974625961
-228249730753 -495395143019 182721172873
126042706324 469762814579 215863424404
-77383028381 106620264948 -43632721558
399746114143 374074957295 -3822221214
592057080139 -329707755691 -62194797209
-230482669546 314479950124 -46120265869
77307403227 112101248392 -488442931645
79380233448 398007758280 16271095918
-514983129282 65570471740 -117385332926
72771776579 -149781127175 430564575467
85693418772 500565993530 -115343633869
-208904337662 -43507625396 -244714187023
47373645200 50390713991 -125646269200
-95701323934 244822028875 468287786468
81542386173 192728951862 388021534927
-82335877486 -123369696900 188466917173
-268261636528 -275806054641 183177478538
-119727689812 318261700507 -548887006947
-312571757731 -146651212835 140145764710
-327369114726 22026991846 -328247602441
-243564948254 301881935088 252347395344
-363000516035 -70125134527 -207831962896
134339680101 -73401139301 -24316457605
-66213297236 -279229019428 -70678861287
543105655968 -22916614112 -553534761898
59830382815 -107164758292 105797872992
-268150149188 521327438761 -113904871470
-278811078814 -626635934843 -185783768017
154435288422 39167349817 -97431770693
3986370002 127457615938 170699473972
232361208978 50709819290 273027207790
-203045009904 -22261028037 -20622654759
390829634759 385528700994 -401441977748
298514906666 -212205768843 -64480108843
-116687473471 -386573857043 -367153482069
-230848854782 5262131647 315006614820
527602378400 98109549977 -122137120909
2960743961929 -46072264228 -264249025910
250914385098 -77643317794 234295012515
105977474135 -221068768951 -37369555117
-101692700124 426382339053 -97507447280
160276511580 -589075206039 138620230254
144244888756 18353119934 130581701640
21044318687 43341701126 393511485889
354995483928 -121436558919 483515081413
57518885382 -33525344642 -18539451810
253791938283 2808124219187 84784258619
-460829468398 -222255946850 126060506857
242514063892 -40105214657 -59643856394
22679183504 -252948341981 125090804787
-336710400719 305965182091 218060314315
-408107486492 144000043477 -138590935031
-206807878815 -156185946582 -123127683582
111753833452 95824853777 -154358788288
375332114615 -7463946637 602012435325
-157516741607 -58833770945 -17271351524
-71161323802 -575018828957 -202778940223
-73070769724 -432334606421 298347338452
-156149028534 -74606137838 -246492827358
-408794412679 215747538561 425765728180
-158375949979 -133989770044 180381617548
-21387568149 -382021623877 234366382087
-9522362462 -451951224806 397119492686
-257746137128 67081758223 89687742663
97386767062 -60521558631 326483086170
294219925196 177369412461 -478145540116
290180270134 29263198723 93888420237
13105929162 427124583076 134745810999
71374482335 114459355027 -10191240245
267899710098 275418651675 -166215584984
-21759158877 252672490529 255913752569
-120346464403 -221057508676 187483734228
-357737740200 -432564733321 -563575213572
-74273871748 207066213455 -56428464319

-569856407564 274796960792 -33408644395
38905740739 -66760801427 -143009083187
-435022988562 247433077851 36386473647
-467013555060 -380724548772 -182894077560
-354168500587 133026320383 -71087096643
291422299620 -395199340608 -207071025856
-339659607733 -79106041509 -128042559419
-14490628095 -92696761162 110729974139
210116287653 138938929205 35942444165
19511925471 -367811542348 117403935565
-141094723547 -156861397863 498419682367
328944121646 -178454042363 -308653476268
456247333241 135930068534 76116105237
-51263191594 -70961817677 -262639266017
39175132803 355339479163 32689533545
-114634996980 -95746384466 556651109234
-234123776288 530529485851 -137527339889
-55104832808 -100381832867 251407125753
34765259558 487195273637 292831994061
285826303788 94301048539 85344157750
620962101236 163612036209 -7032210944
216547755760 134917833641 -35846981915
217114767370 -294789521579 241480620793
16511777124 -90168260921 195399442255
-118273589585 187473522407 -20085345290
442708000279 -224159848577 27792403743
417638850973 125809610586 -153098163513
118477889495 168320699489 -44764636022
-120932879242 541975908110 244090359704
55939898195 359184225760 21141278977
72867606060 -3287079653 238639841681
-31300191850 241201225260 -649488339716
-121304241228 57464123094 -34504076546
70266758123 -399162720684 323388187241
93683736011 240568034194 -51496381493
288090047116 366120191395 222892328097
363183392727 -274698247408 -212734459275
283746092798 -150773112983 -10094336090
-331573265756 -357153640798 37860501579
-97450067564 150590286252 392996853003
330396558747 219528845800 55442585577
-142708218917 1737063721417 -549870632040
492758245435 -209969372675 -32229469712
361132601976 72195703217 -91086139315
-134624169402 269365724850 -431108012882
57775181112 430463193488 157835355395
209058600175 -142842326112 -257350400371
-59300873684 -76060587201 -206301508104
14454375903 -177319997134 -13889576946
373659397010 238324948568 -270685188455
-196975225566 62497884196 17362390270
-67404507223 -301650808745 -347016224862
-183148760911 -163580546326 -55081900229
218776712419 -576349396087 -184023238895
69815124039 -33472367447 44434500788
266715192892 -232010469931 116154599689
-63560516713 156679253238 120668648849
212664914075 -449407507772 415044336
-700012860272 -88904641440 -304197565991
148001424641 198469090502 -724704151404
-302002887229 -177445251354 -79202258619
79474541259 295095050103 -85991095579
-26430606780 -102935635510 279007082081
-5868311962 111650716017 107124557558
93936132018 238753635505 3970168009
-69496242651 -225935651237 -381732667221
279909432 2231443731 -324524969659
-326109120853 107235246146 -36596801822
-140039139559 -48947731077 408331540004
-174694992023 -68149163874 342841517936
-504974383484 -139814523932 273868918365
-240551890907 -483153733514 -103794531173
-247601717834 34718766140 449731479571
160737330557 46896334532 214629583963
-293006058355 -277308750900 -135565190612
-299348734563 -120805885977 -181329708766
268846148403 -450924365388 56319491559
426716685562 -360504982990 401499457283
-212224104884 -268640820278 -194196999708
327473955921 -474445709550 30950760190
-416007537993 288583512405 -191095130887
27526497894 -270661098710 -239596817909
-227172187663 119538336498 54095980391
-250509535567 -40196266159 385219357278
136669821029 -53915878282 91129687901
-51772016712 -366532761636 -294628804049
-445825214468 -514759850260 -10319885078
84539256028 128386814598 -45310806988
275142950166 249907949965 12500204062
-43531066057 -62131540119 62621000887
213308993407 2083352655 -538884393608
144077209359 56383860758 -121874107965
-434069088357 205130979897 24056644377
-373131099983 88108095052 -39681822728
-106652942038 -293411777727 91188966776
200148360199 -7094349610 -113648456745
40027171319 -357541400877 203150046971
-72291797224 -526906392656 -61013389527
507543206383 111920169189 121733095958
-444935673596 -40574052130 29876183471
-22975328433 174372078477 268877121268
-175872632853 -172962105667 -460237673512

-134712993088 236549730790 630053959539
-399060761182 257315465007 1861679631
-220509412005 63211413097 40676734185
372586192690 156642192892 39032133122
58385326161 -354612297407 445244387214
21071192024 386893665379 -180665787485
536359629064 347646096932 -52331922265
-270140059593 153975356336 -79111311468
354539437384 -62844626632 -36170619520
-98031321125 153178164349 -176643794029
114283939720 -176462512490 170130923051
98383441254 14483559497 372138424544
-17327676309 242210176499 -484928908474
337889998191 -80052218759 148107295622
42896652063 131042087308 -27427315435
273248791313 129677963987 -7390776141
44129390281 22284392504 228534104093
6895010669 -283578404183 -617033037057
120590071843 -498823711493 135209615863
417094630693 -420803209983 -283191953242
-315934263646 -436801693591 41524233574
466699971307 44276344337 -86043342663

-44131932219 -42971372749 222805698297
174512344573 -254781245390 331743956440
37955176570 -500469630517 118562179927
-111636789329 -104263426110 344908531534
51947757660 568258508148 398947374166
-591832218775 -44527645007 -66162668912
158334005879 -101574565398 13263440920
-249157373180 402552386480 147143553700
-149683132686 34882010619 279562812953
-215236591611 153635958742 -262391976537
-18328019428 -174116134900 579823523744
-170302842507 -178607036034 -75515590227
-389210913649 -283256624096 -43716301124
214980565852 -73488989515 -153959805059
289466786478 -183551118290 -36070590497
160991007090 -198254727315 -156919463239
-91503157090 180721768496 -349300850914
320596258479 -193312538410 -396791764144
-62297800499 29956542229 -436131181059
355230296609 90903266633 -264285333717
219069612961 123504367182 -149700981129
-136563034750 -463381393840 220644570663

441289390229 346937250940 306646874382
-202801428267 98752024591 -4365021925
-18731791796 -67728006722 -345951111073
-174705849044 192038019224 128089067862
240568100291 214872206144 -121231230134
-322653037504 596300282533 -146257216889
392058409752 210974684941 311833812786
148758483856 -148641706537 -297044859965
114182092109 338225508877 -72712568120
-109853253731 579989843773 -25195858618
-50487583033 279770794540 -549659598452
-31070623521 378976335122 435515655019
52399740435 21448282023 361222603342
343833346005 -182734369077 45212184941
109505244876 109550757554 175670706582
26370764778 -145020379909 -11848461764
-539624086880 -392601369109 -2119469314
-543515240198 126094923584 34913520337
150145220067 -217294381911 213050730470
-370446784534 9600919746 297553135577
158099686363 144064161588 47043155434
-210296072693 15580059897 -336379787704